

Ejercicio 1 – Recaudación del supermercado

E (Entrada)

- Monto de cada compra (Monto)

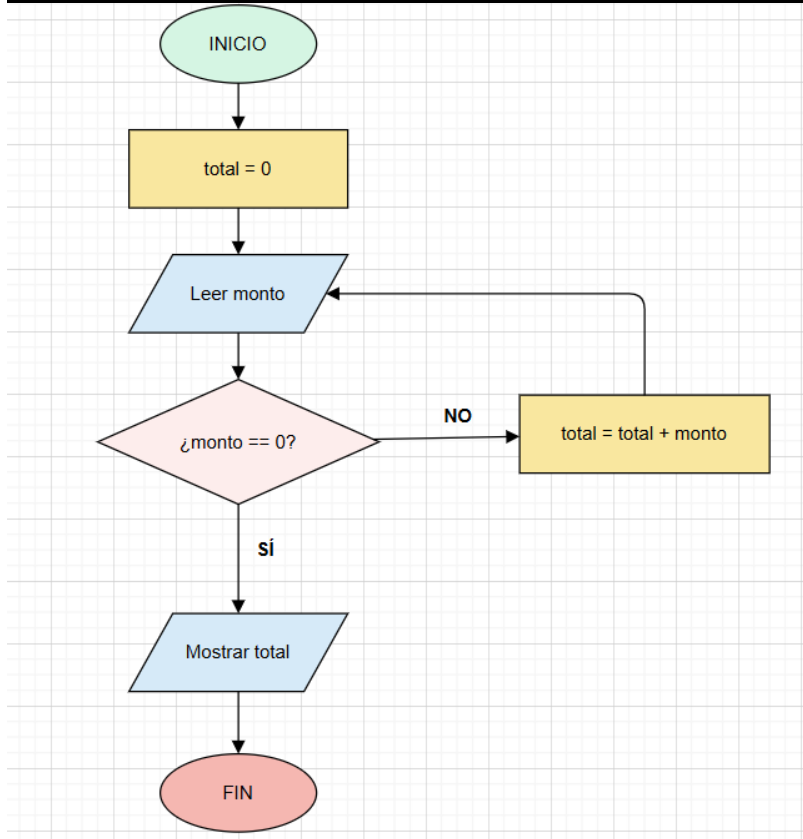
P (Proceso)

- $\text{Total} = \text{Total} + \text{Monto}$
- Repetir mientras $\text{Monto} \neq 0$

S (Salida)

- Total recaudado

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Monto	Monto de la compra ingresado	Real	Entrada
Total	Acumulador de la recaudación	Real	Proceso/Salida



Ejercicio 2 – Asistencia de estudiantes (hasta "FIN")

E (Entrada)

- Nombre del estudiante (nombre)

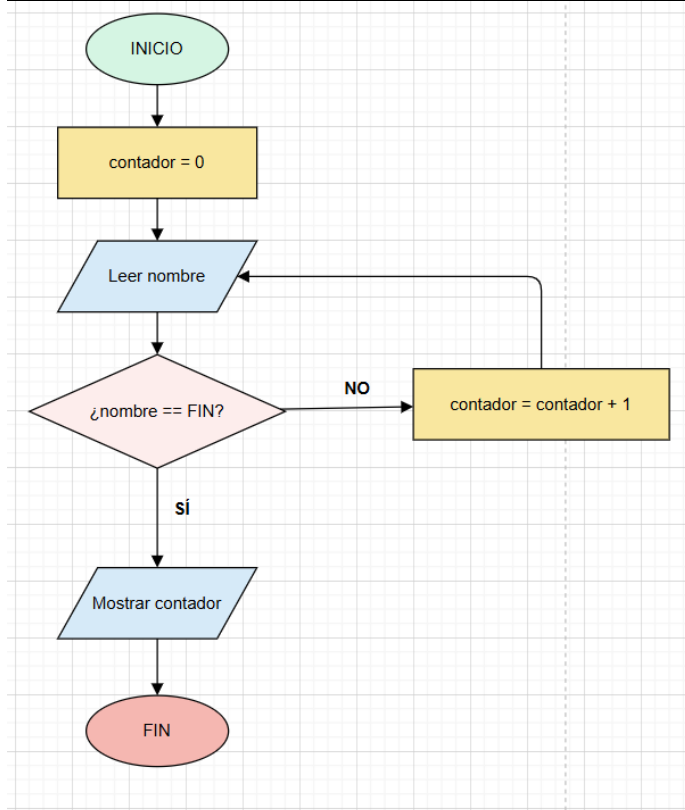
P (Proceso)

- $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras $\text{nombre} \neq \text{"FIN"}$

S (Salida)

- Cantidad de estudiantes que asistieron

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
nombre	Nombre del estudiante	Cadena	Entrada
contador	Número de estudiantes que asistieron	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 3 – Competencia de videojuegos (puntaje más alto hasta -1)

E (Entrada)

- Puntaje del jugador (puntaje)

P (Proceso)

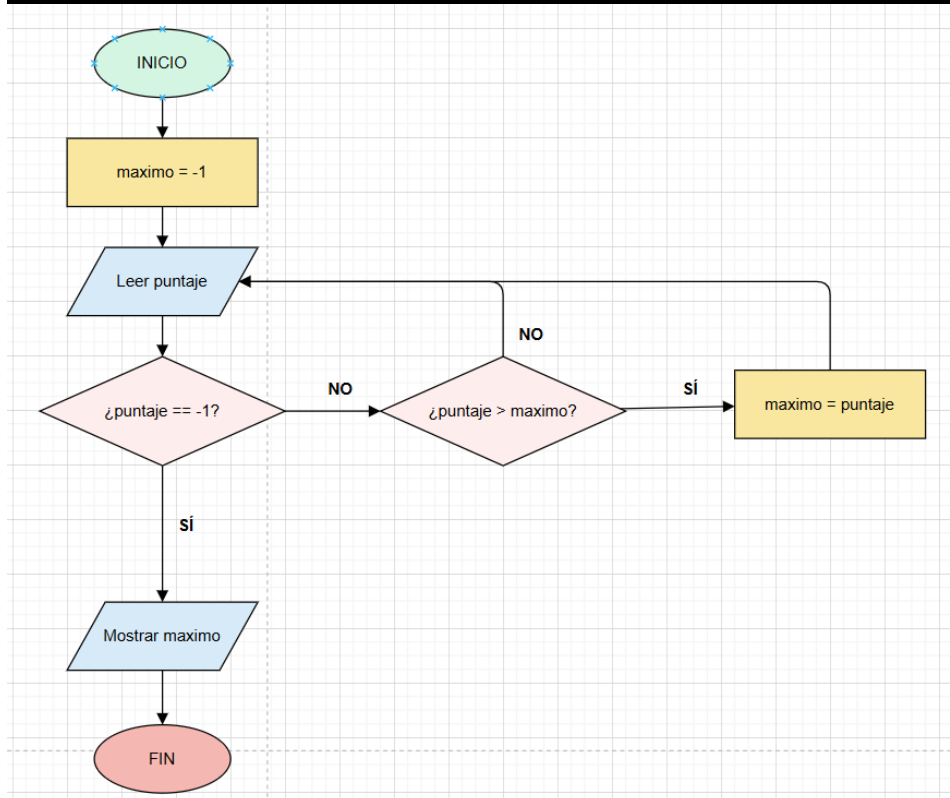
- Si puntaje > maximo entonces maximo = puntaje
- Repetir mientras puntaje $\neq$ -1

S (Salida)

- Puntaje más alto registrado

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
puntaje	Puntaje ingresado por el jugador	Entero	Entrada
maximo	Puntaje más alto registrado	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 4 – Cafetería (cafés vendidos hasta "salir")

E (Entrada)

- Respuesta del cliente (respuesta) - "si" o "no"

P (Proceso)

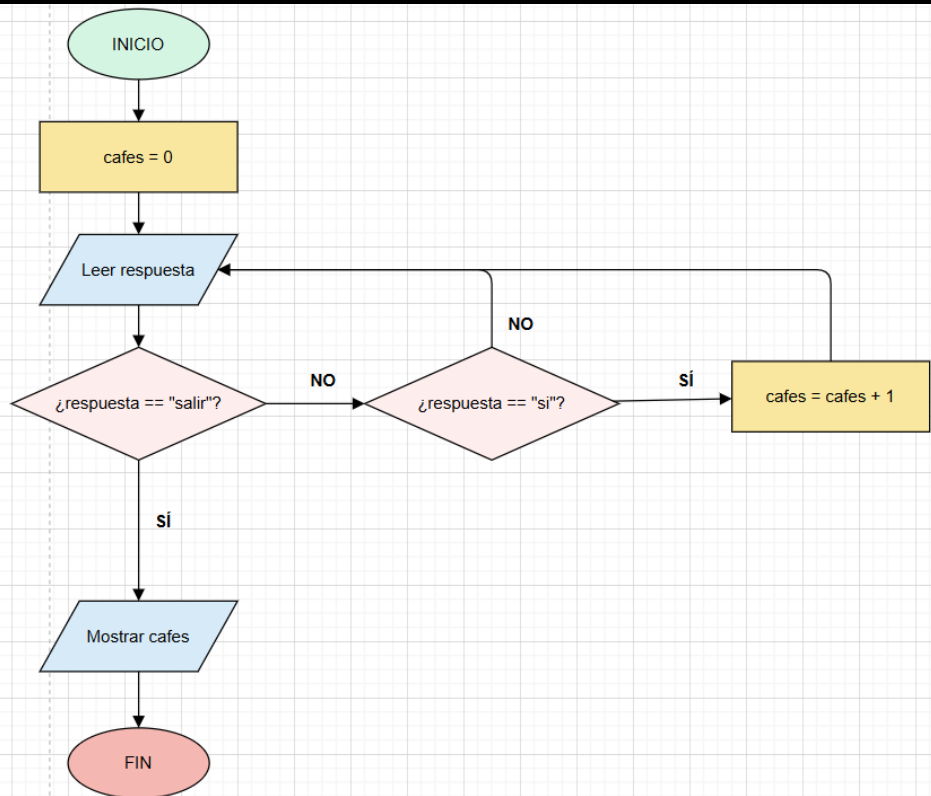
- Si respuesta = "si" entonces cafes = cafes + 1
- Repetir mientras respuesta $\neq$ "salir"

S (Salida)

- Cantidad total de cafés vendidos

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
respuesta	Indica si el cliente compró café o no	Cadena	Entrada
cafes	Número total de cafés vendidos	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 5 – Cine (edades para entradas hasta edad negativa)

E (Entrada)

- Edad del cliente (edad)

P (Proceso)

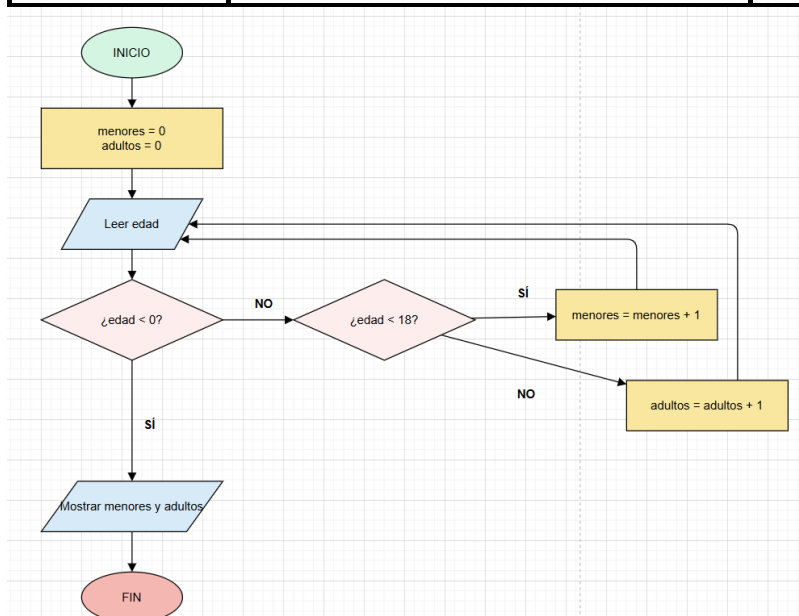
- Si $\text{edad} < 18$ entonces $\text{menores} = \text{menores} + 1$
- Si $\text{edad} \geq 18$ entonces $\text{adultos} = \text{adultos} + 1$
- Repetir mientras $\text{edad} \geq 0$

S (Salida)

- Cantidad de menores de edad
- Cantidad de adultos

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
edad	Edad del cliente	Entero	Entrada
menores	Número de clientes menores de 18 años	Entero	Proceso/Salida
adultos	Número de clientes mayores o iguales a 18 años	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 6 – Agricultor (promedio de litros de leche hasta 0)

E (Entrada)

- Litros de leche producidos (litros)

P (Proceso)

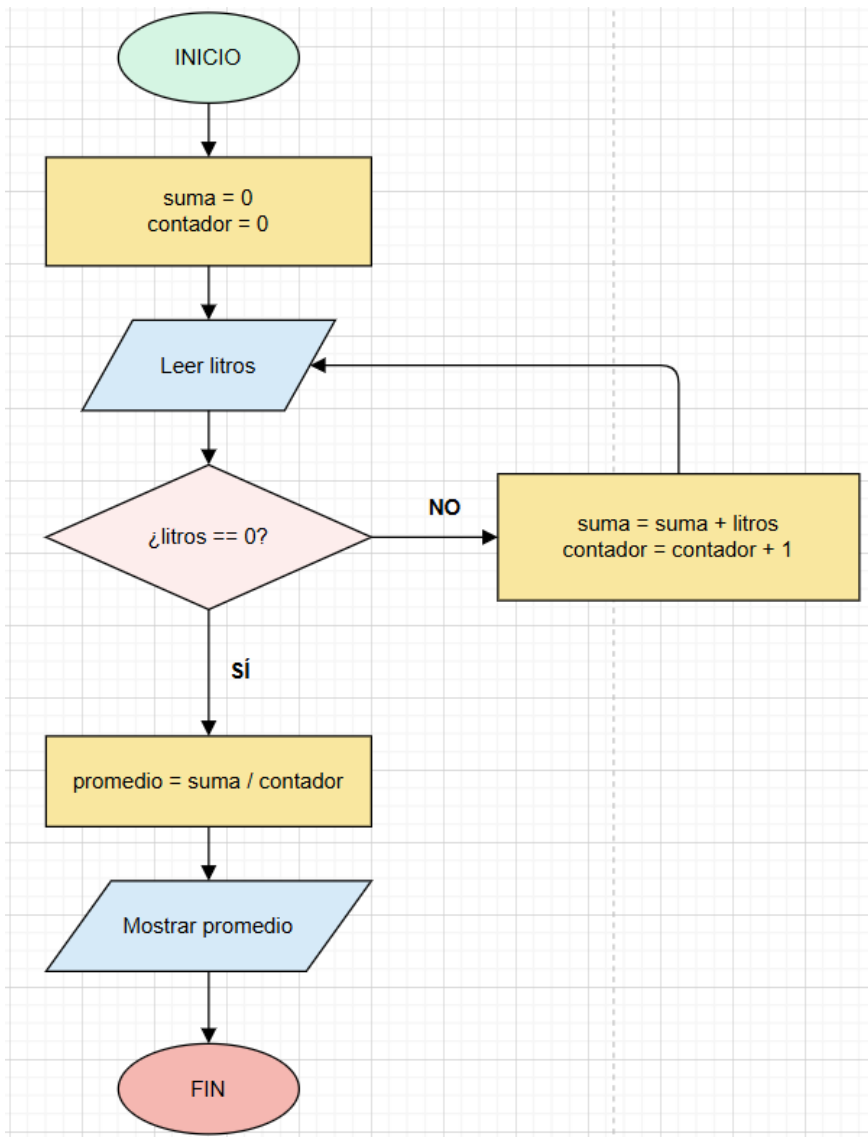
- $\text{suma} = \text{suma} + \text{litros}$
- $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras $\text{litros} \neq 0$
- $\text{promedio} = \text{suma} / \text{contador}$

S (Salida)

- Promedio de producción de leche

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
litros	Cantidad de litros producidos por día	Real	Entrada
suma	Suma acumulada de todos los litros	Real	Proceso
contador	Número de días registrados	Entero	Proceso
promedio	Promedio de producción diaria	Real	Salida



Ejercicio 7 – Juego de adivinanza (palabra secreta hasta acertar)

E (Entrada)

- Palabra ingresada por el usuario (intento)

P (Proceso)

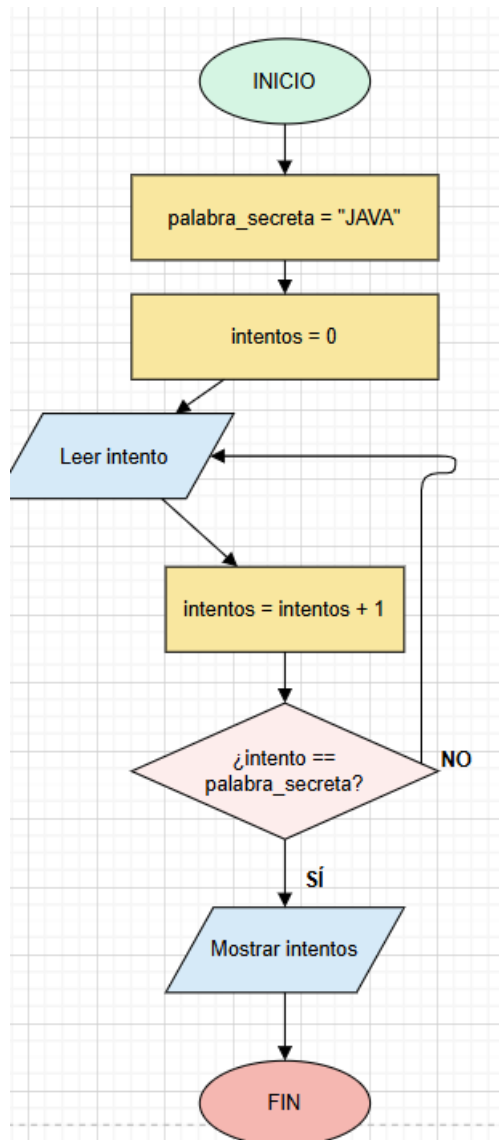
- $\text{intentos} = \text{intentos} + 1$
- Repetir mientras $\text{intento} \neq \text{palabra_secreta}$

S (Salida)

- Cantidad de intentos realizados

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
palabra_secreta	Palabra que el usuario debe adivinar	Cadena	Constante
intento	Palabra ingresada por el usuario	Cadena	Entrada
intentos	Número de intentos realizados	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 8 – Tienda de música (canciones más escuchadas hasta "fin")

E (Entrada)

- Nombre de la canción (cancion)

P (Proceso)

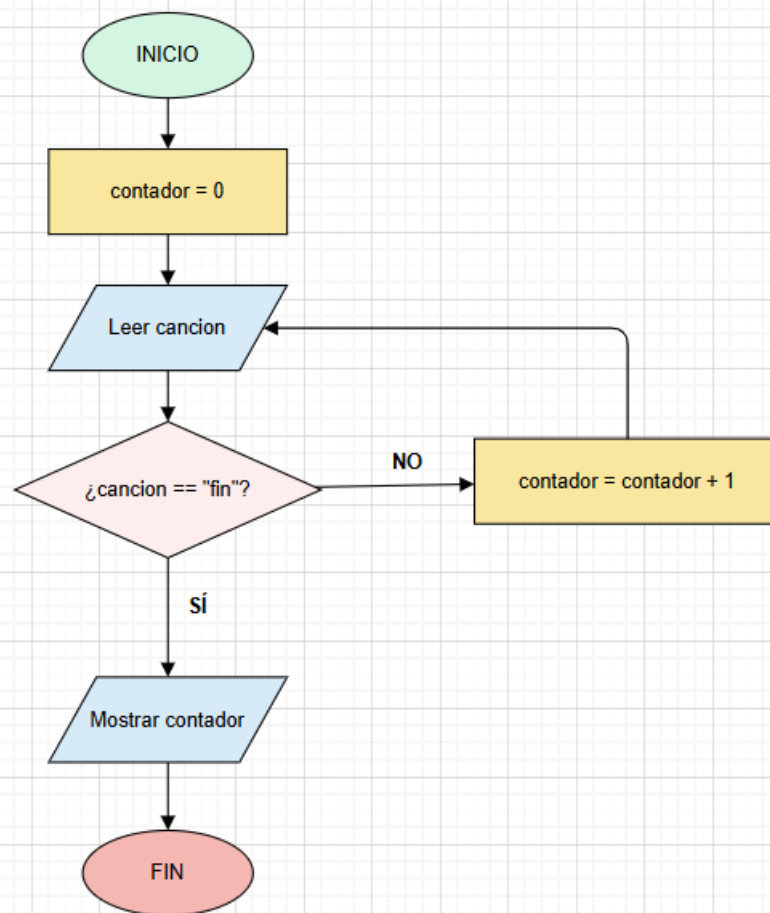
- $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras canción $\neq$ "fin"

S (Salida)

- Cantidad de canciones registradas

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
cancion	Nombre de la canción ingresada	Cadena	Entrada
contador	Número de canciones registradas	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 9 – Carrera de atletismo (menor tiempo registrado hasta 0)

E (Entrada)

- Tiempo del corredor (tiempo)

P (Proceso)

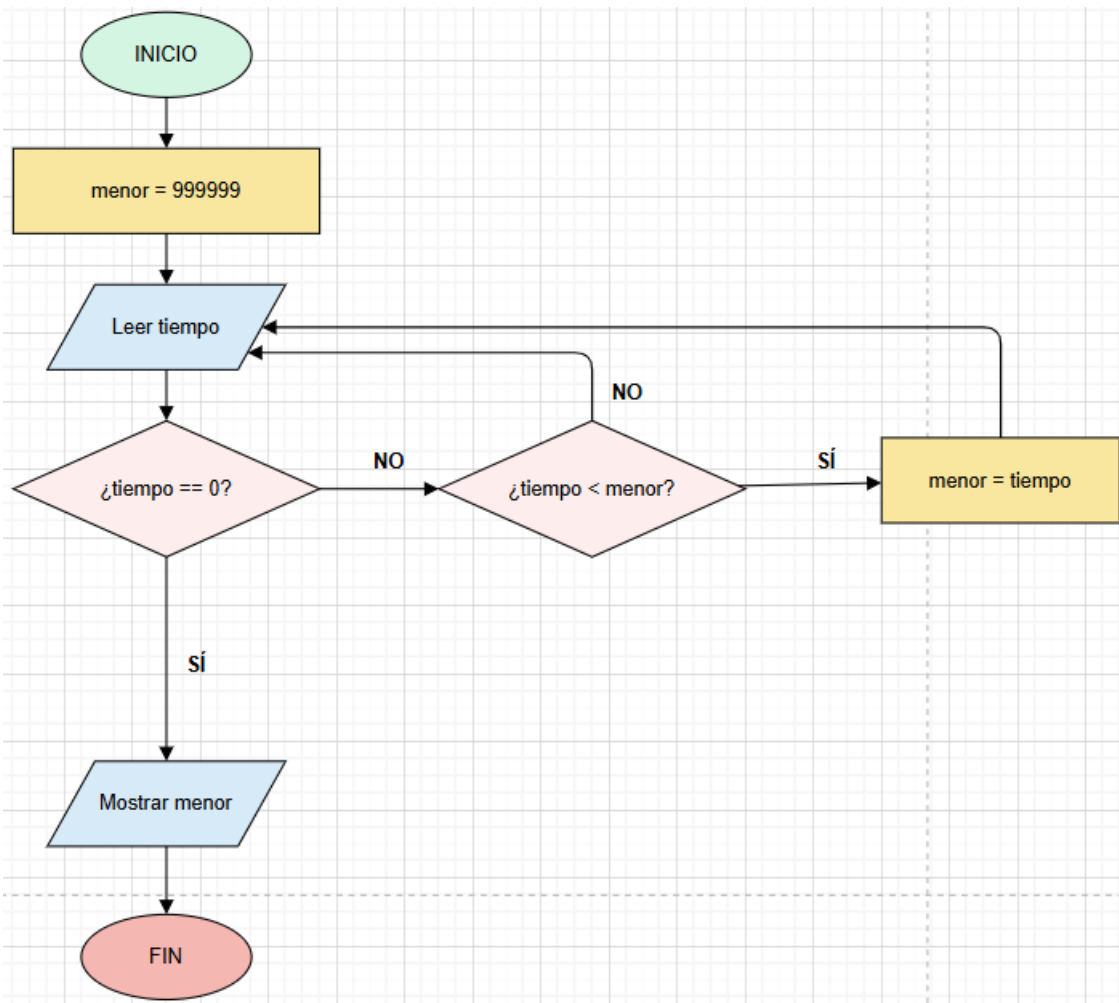
- Si tiempo < menor entonces menor = tiempo
- Repetir mientras tiempo $\neq 0$

S (Salida)

- Menor tiempo registrado

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
tiempo	Tiempo registrado del corredor	Real	Entrada
menor	Menor tiempo registrado	Real	Proceso/Salida



Ejercicio 10 – Biblioteca (libros con más de 300 páginas hasta 0)

E (Entrada)

- Número de páginas del libro (paginas)

P (Proceso)

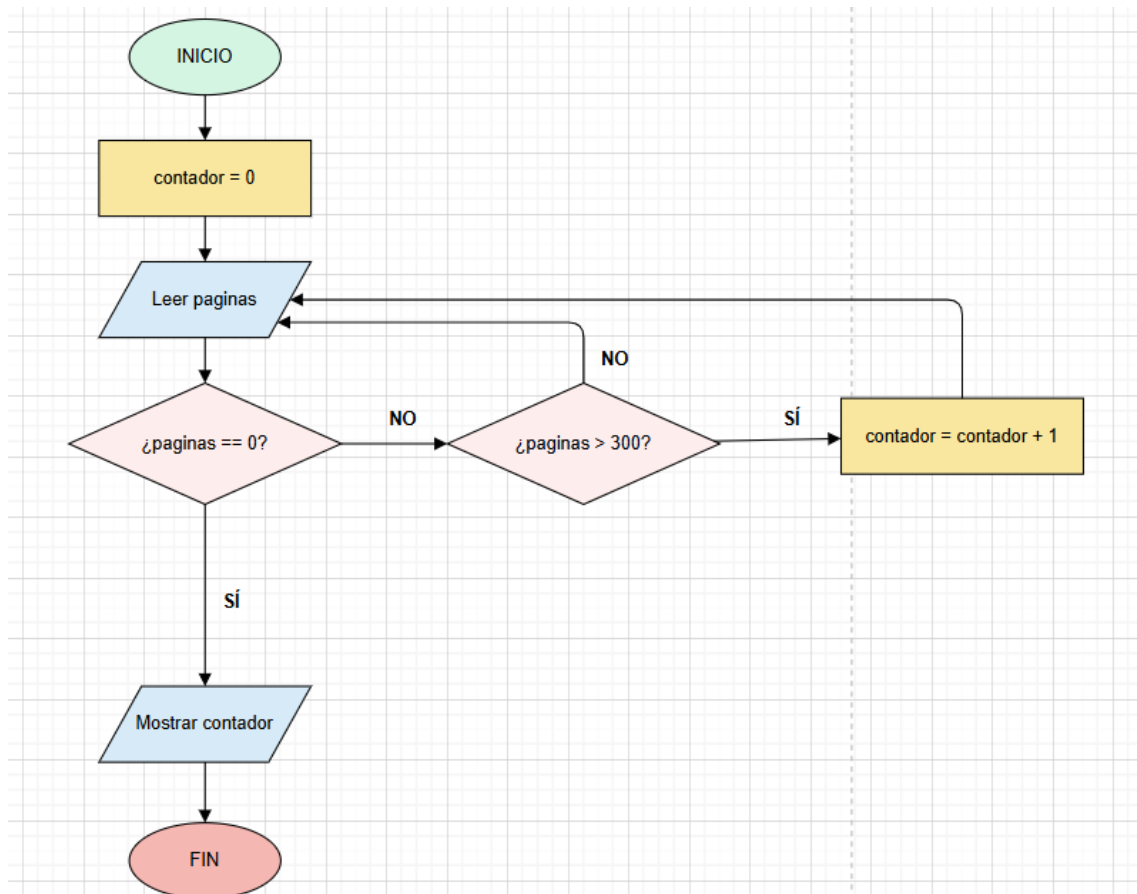
- Si $\text{paginas} > 300$ entonces $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras $\text{paginas} \neq 0$

S (Salida)

- Cantidad de libros con más de 300 páginas

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
paginas	Número de páginas del libro	Entero	Entrada
contador	Cantidad de libros con más de 300 páginas	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 11 – Restaurante (platos registrados hasta "cerrar")

E (Entrada)

- Nombre del plato (plato)

P (Proceso)

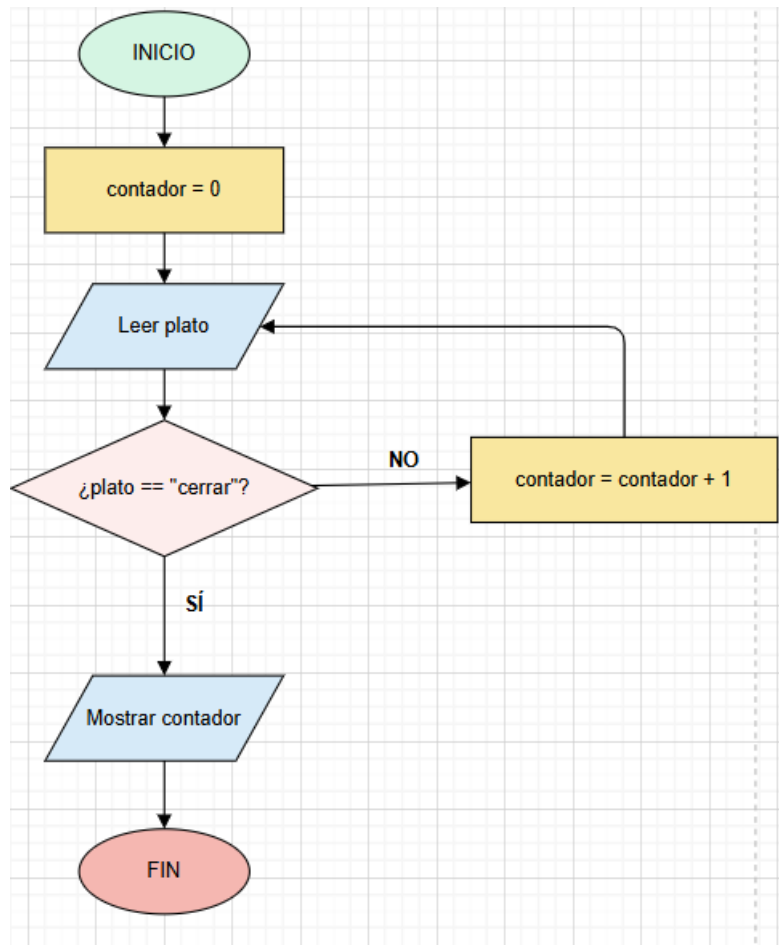
- $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras $\text{plato} \neq \text{"cerrar"}$

S (Salida)

- Cantidad de platos registrados

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
plato	Nombre del plato vendido	Cadena	Entrada
contador	Número de platos registrados	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 12 – Hospital (pacientes con fiebre hasta temperatura = 0)

E (Entrada)

- Temperatura del paciente (temperatura)

P (Proceso)

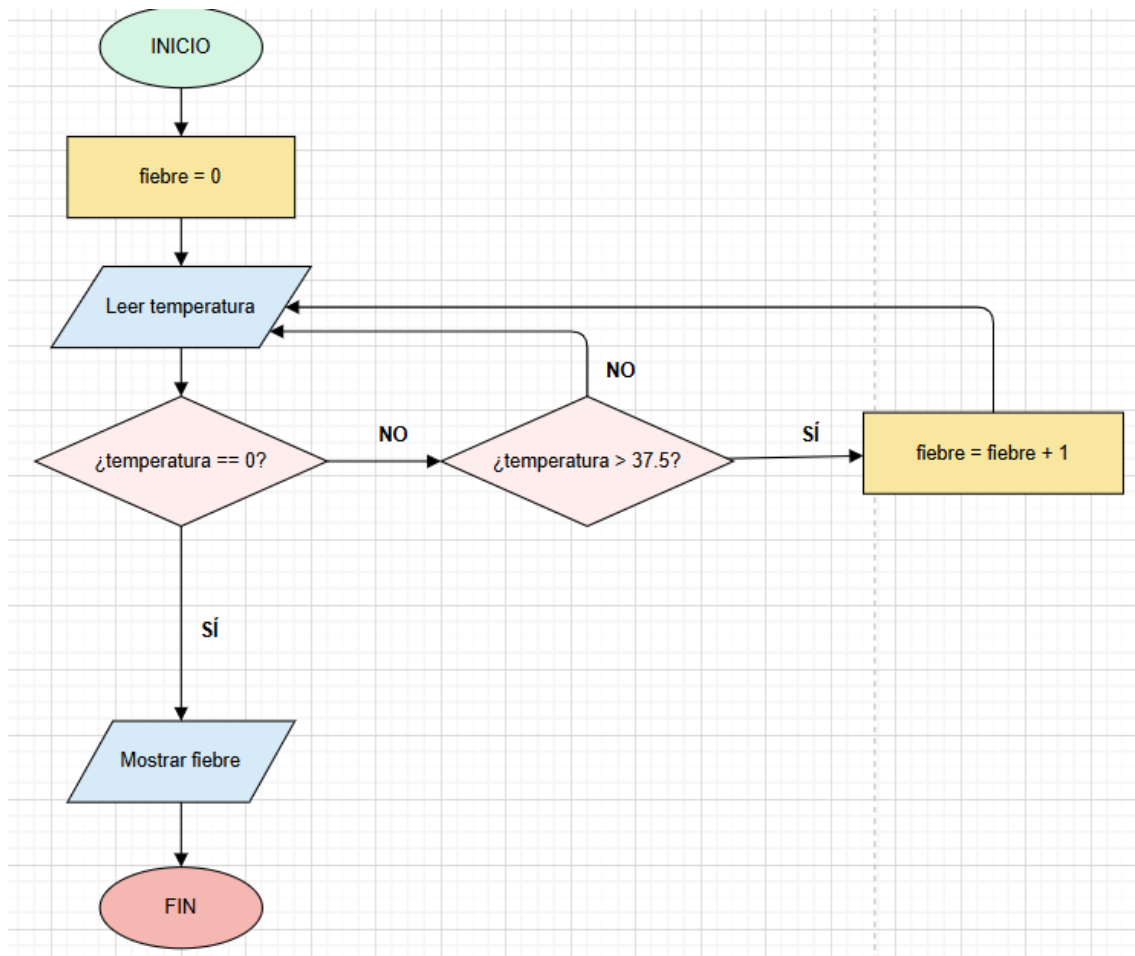
- Si temperatura > 37.5 entonces fiebre = fiebre + 1
- Repetir mientras temperatura $\neq 0$

S (Salida)

- Cantidad de pacientes con fiebre

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
temperatura	Temperatura del paciente	Real	Entrada
fiebre	Número de pacientes con fiebre ($>37.5^{\circ}\text{C}$)	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 13 – Feria de ciencias (promedio de puntajes hasta valor negativo)

E (Entrada)

- Puntaje del proyecto (puntaje)

P (Proceso)

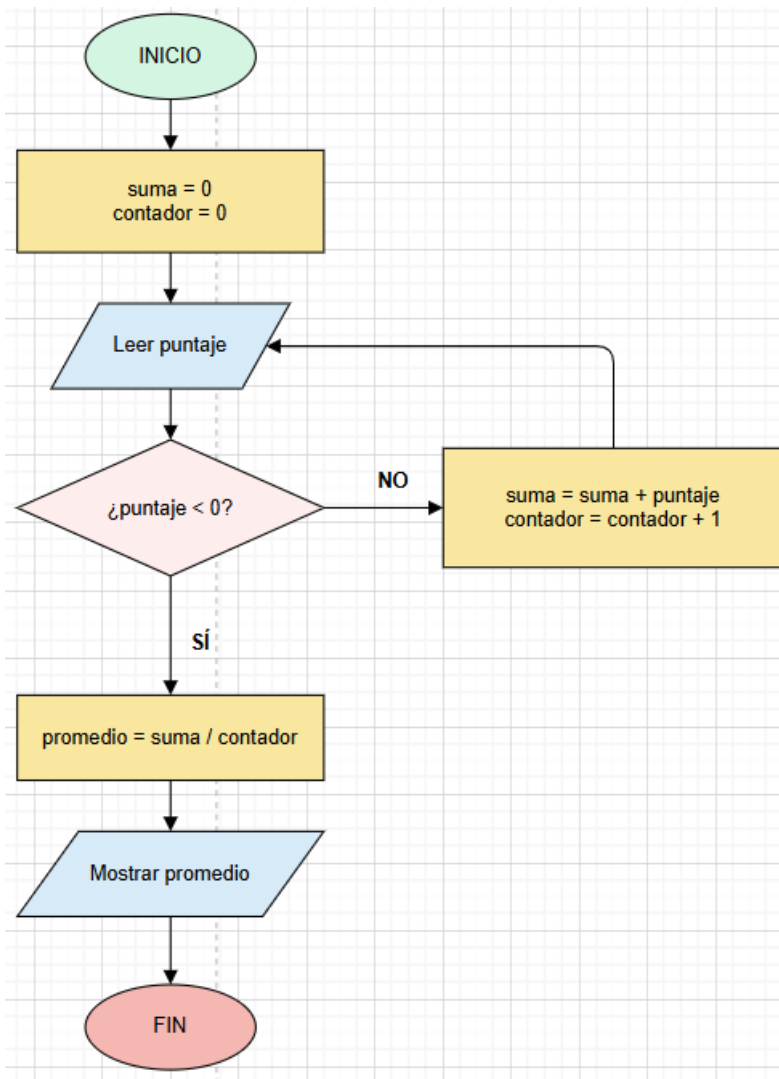
- $\text{suma} = \text{suma} + \text{puntaje}$
- $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras $\text{puntaje} \geq 0$
- $\text{promedio} = \text{suma} / \text{contador}$

S (Salida)

- Promedio de todos los puntajes

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
puntaje	Puntaje asignado al proyecto	Real	Entrada
suma	Suma acumulada de todos los puntajes	Real	Proceso
contador	Número de proyectos calificados	Entero	Proceso
promedio	Promedio de los puntajes	Real	Salida



Ejercicio 14 – Empresa de delivery (distancia total recorrida hasta 0)

E (Entrada)

- Kilómetros recorridos (km)

P (Proceso)

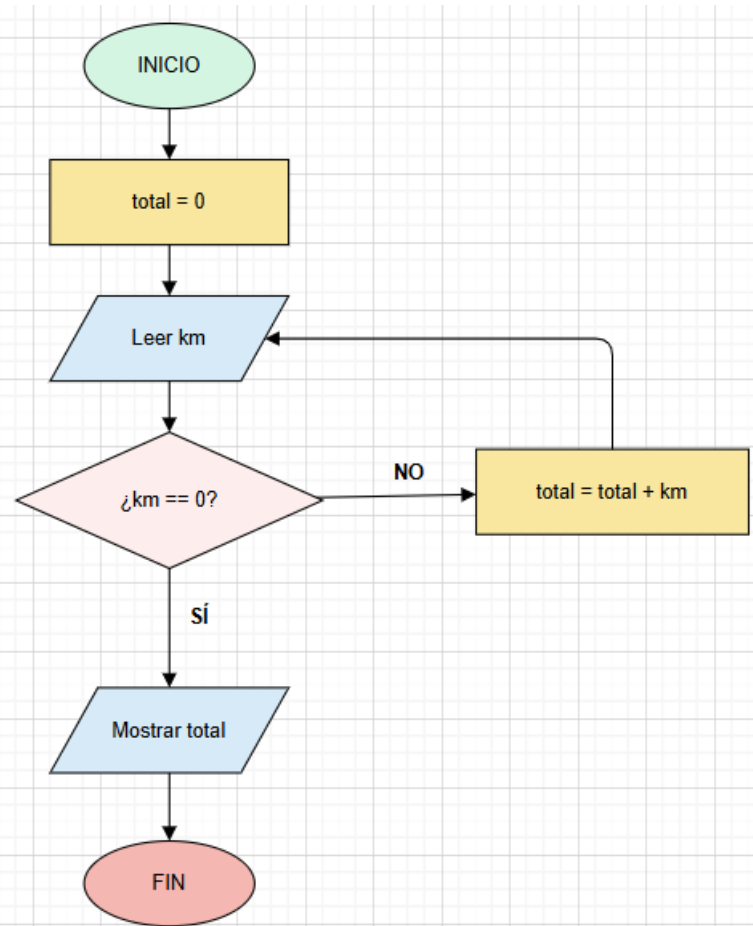
- $\text{total} = \text{total} + \text{km}$
- Repetir mientras $\text{km} \neq 0$

S (Salida)

- Distancia total recorrida

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
km	Kilómetros recorridos por el repartidor	Real	Entrada
total	Distancia total acumulada	Real	Proceso/Salida



Ejercicio 15 – Gimnasio (clientes que entrenaron más de 2 horas hasta -1)

E (Entrada)

- Horas entrenadas (horas)

P (Proceso)

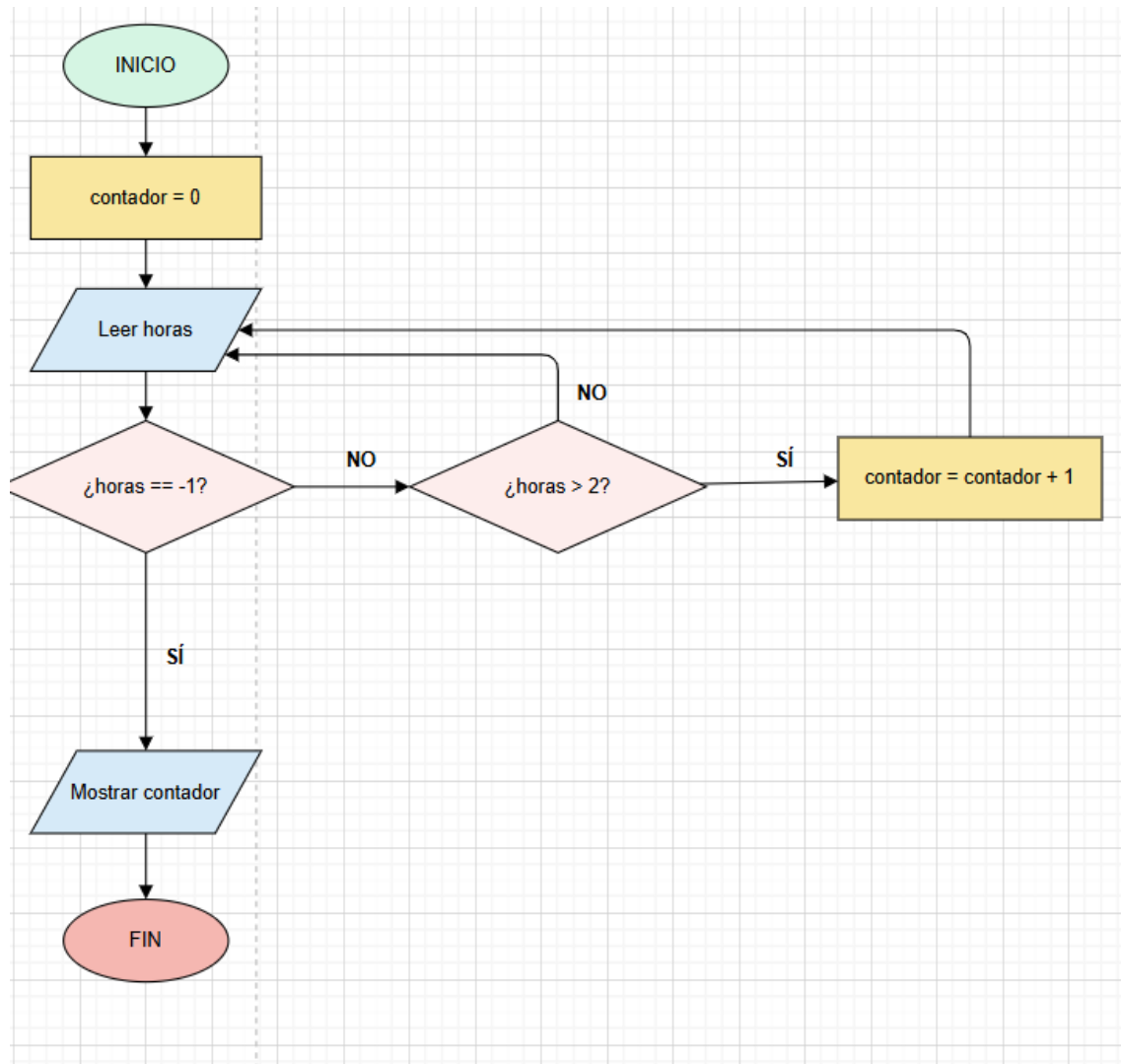
- Si $\text{horas} > 2$ entonces $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Repetir mientras $\text{horas} \neq -1$

S (Salida)

- Cantidad de clientes que entrenaron más de 2 horas

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
horas	Horas entrenadas por el cliente	Real	Entrada
contador	Número de clientes con más de 2 horas	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 16 – Serie de números naturales (1, 2, 3, ... hasta N)

E (Entrada)

- Número límite (n)

P (Proceso)

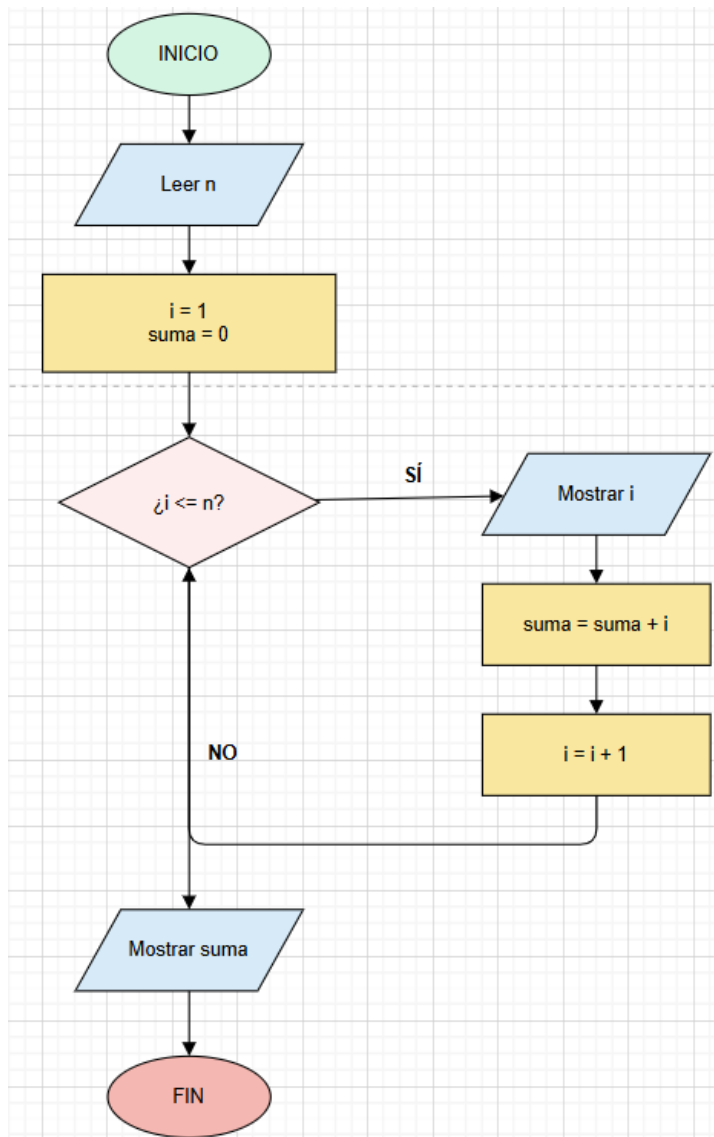
- Mostrar números desde 1 hasta n
- $\text{suma} = \text{suma} + i$ (para cada número)
- $i = i + 1$

S (Salida)

- Serie de números naturales
- Suma total de la serie

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
n	Número límite ingresado por el usuario	Entero	Entrada
i	Contador del ciclo	Entero	Proceso
suma	Suma acumulada de la serie	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 17 – Serie de números pares (2, 4, 6, 8, ... hasta N términos)

E (Entrada)

- Cantidad de términos a mostrar (n)

P (Proceso)

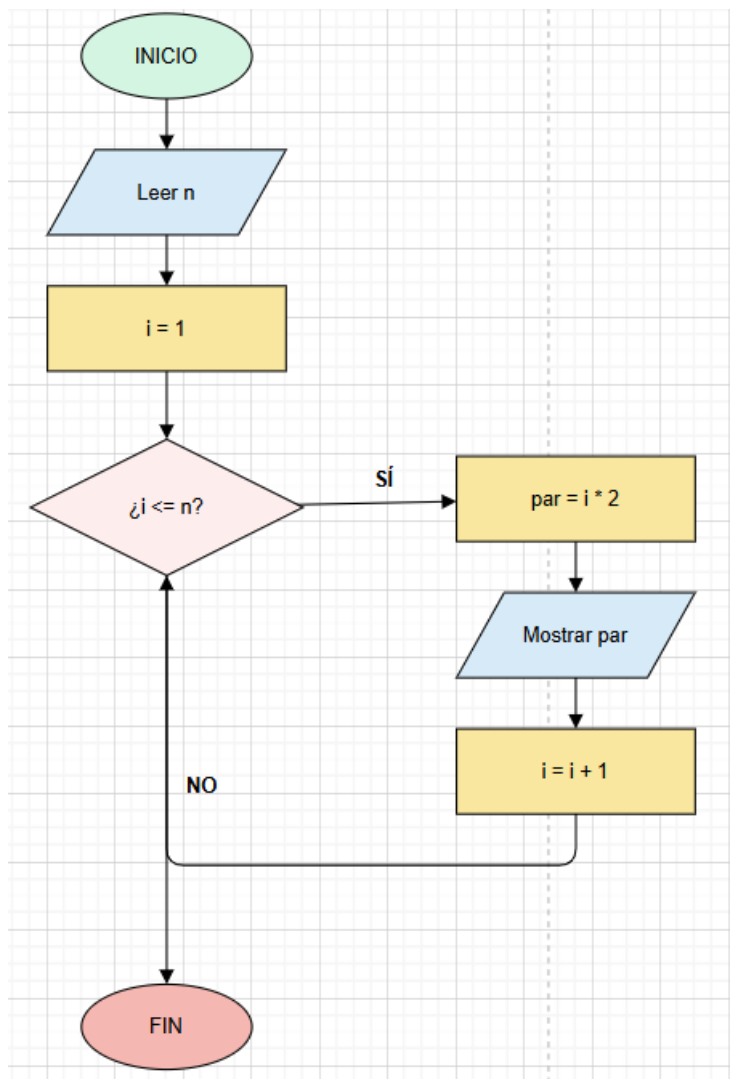
- Mostrar número par = $i * 2$
- $i = i + 1$
- Repetir mientras $i \leq n$

S (Salida)

- Serie de números pares

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
n	Cantidad de términos que desea mostrar el usuario	Entero	Entrada
i	Contador del ciclo	Entero	Proceso
par	Número par generado ($i * 2$)	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 18 – Serie Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... hasta N términos)

E (Entrada)

- Cantidad de términos a mostrar (n)

P (Proceso)

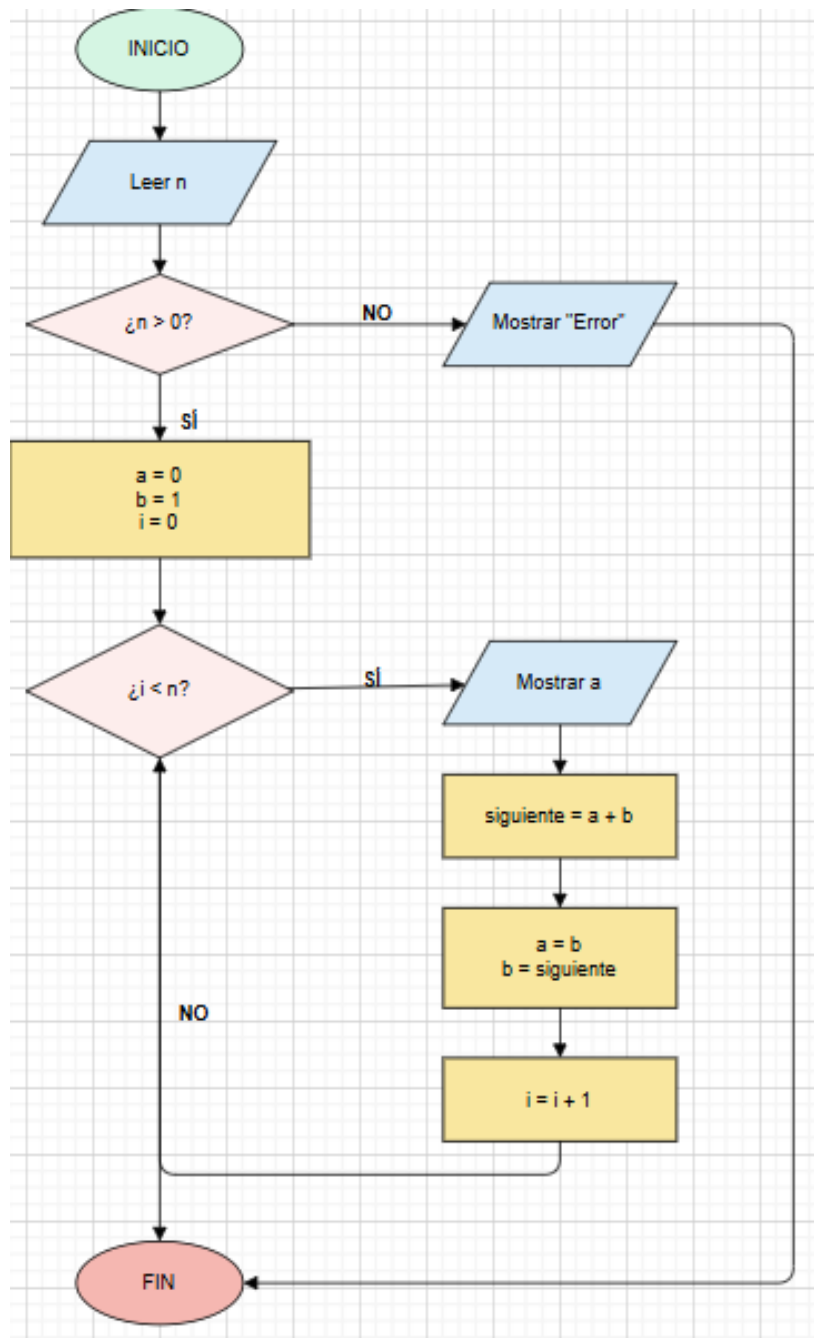
- Mostrar a (primer término)
- siguiente = a + b
- a = b
- b = siguiente
- Repetir mientras $i < n$

S (Salida)

- Serie de Fibonacci

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
n	Cantidad de términos que desea mostrar el usuario	Entero	Entrada
i	Contador del ciclo	Entero	Proceso
a	Primer número de la serie (inicia en 0)	Entero	Proceso
b	Segundo número de la serie (inicia en 1)	Entero	Proceso
siguiente	Siguiente término (a + b)	Entero	Proceso



Ejercicio 19 – Serie descendente (desde N hasta 0)

E (Entrada)

- Número inicial (n)

P (Proceso)

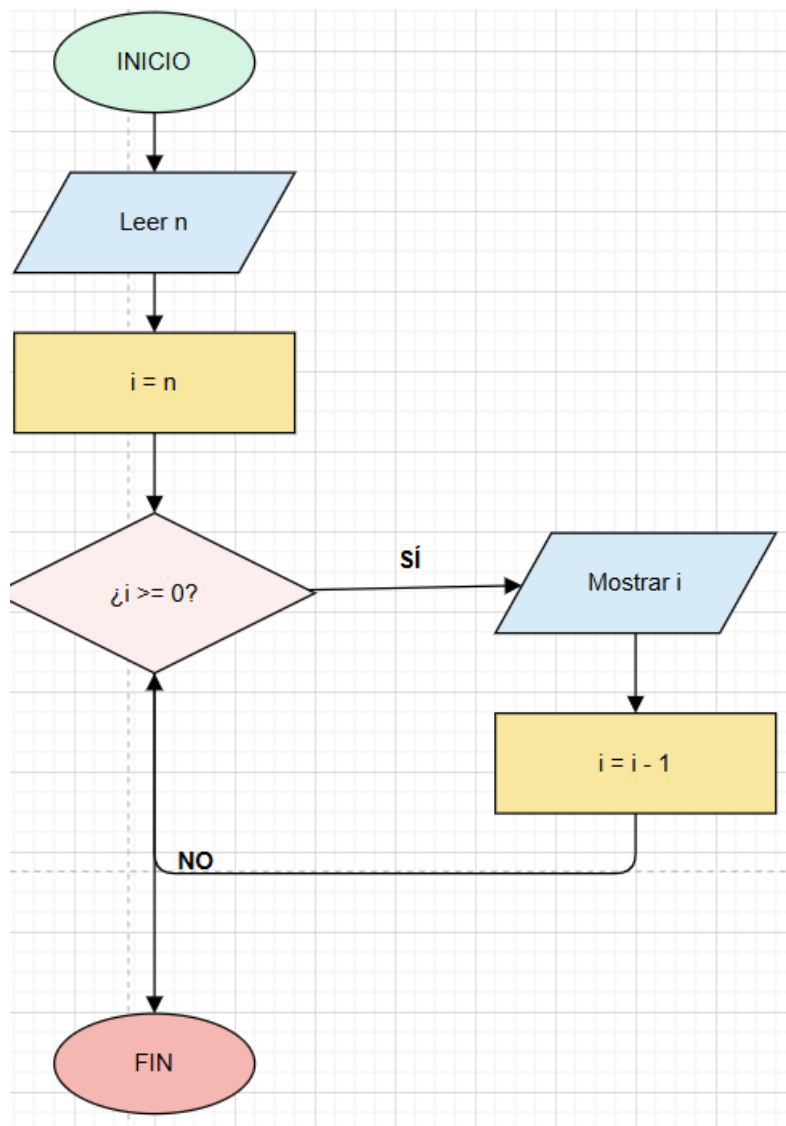
- Mostrar i
- $i = i - 1$
- Repetir mientras $i \geq 0$

S (Salida)

- Serie descendente desde n hasta 0

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
n	Número inicial ingresado por el usuario	Entero	Entrada
i	Contador del ciclo (descendente)	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 20 – Serie alternando signos (1, -2, 3, -4, 5, -6, ...)

E (Entrada)

- Cantidad de términos a mostrar (n)

P (Proceso)

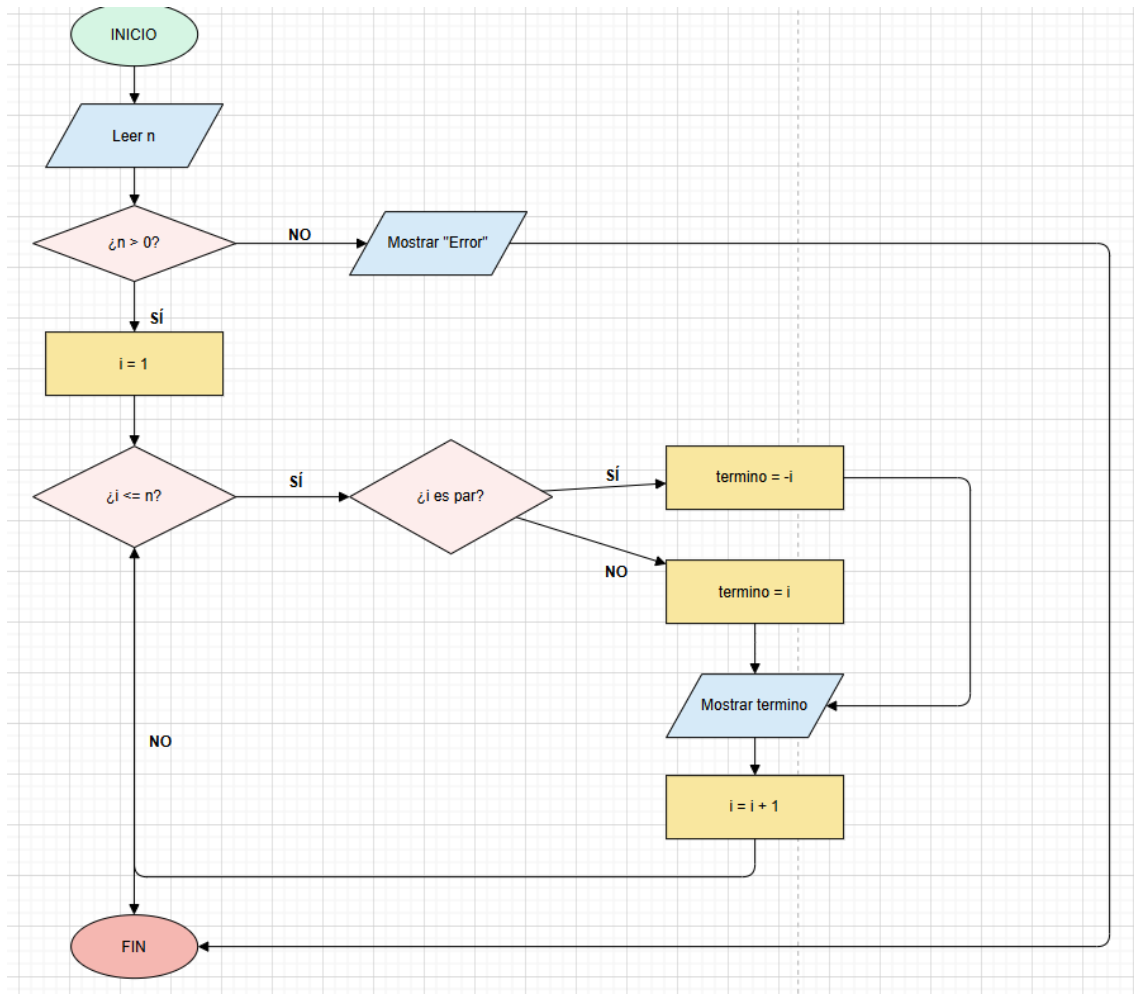
- Si i es par $\rightarrow$ mostrar $-i$
- Si i es impar $\rightarrow$ mostrar i
- $i = i + 1$
- Repetir mientras $i \leq n$

S (Salida)

- Serie alternando signos

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
n	Cantidad de términos que desea mostrar el usuario	Entero	Entrada
i	Contador del ciclo	Entero	Proceso
termino	Término generado (positivo o negativo)	Entero	Proceso/Salida



Ejercicio 21 – Números primos (determinar si un número es primo o no)

E (Entrada)

- Número a evaluar (num)

P (Proceso)

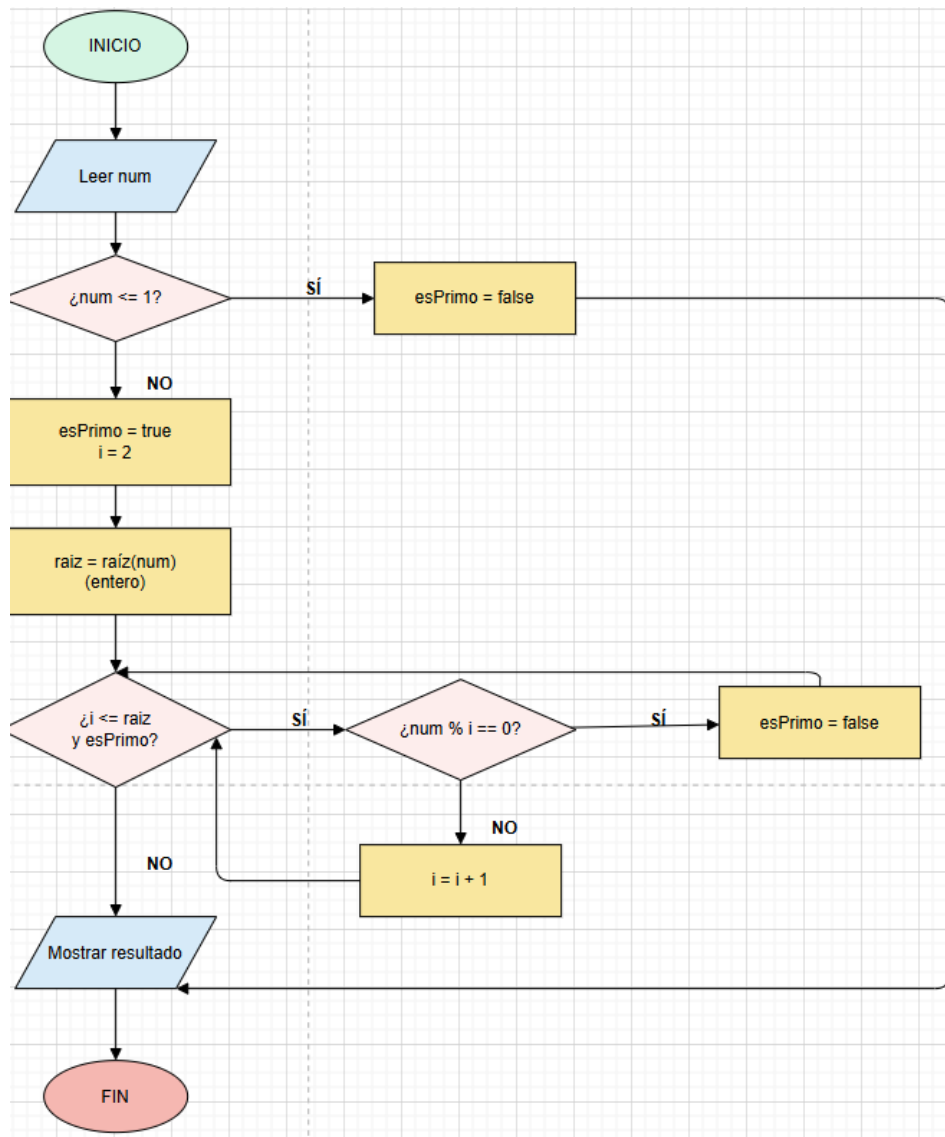
- Si $\text{num} \leq 1 \rightarrow$ no es primo
- Para i desde 2 hasta raíz cuadrada de num
- Si $\text{num} \% i == 0 \rightarrow$ no es primo
- Si no se encuentra divisor $\rightarrow$ es primo

S (Salida)

- Mensaje indicando si el número es primo o no

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
num	Número ingresado por el usuario	Entero	Entrada
i	Contador del ciclo	Entero	Proceso
esPrimo	Bandera que indica si es primo (true/false)	Booleano	Proceso
raiz	Raíz cuadrada del número	Entero	Proceso



Ejercicio 22 – Cajero automático con intentos (3 intentos para PIN correcto)

E (Entrada)

- PIN ingresado por el usuario (pin)

P (Proceso)

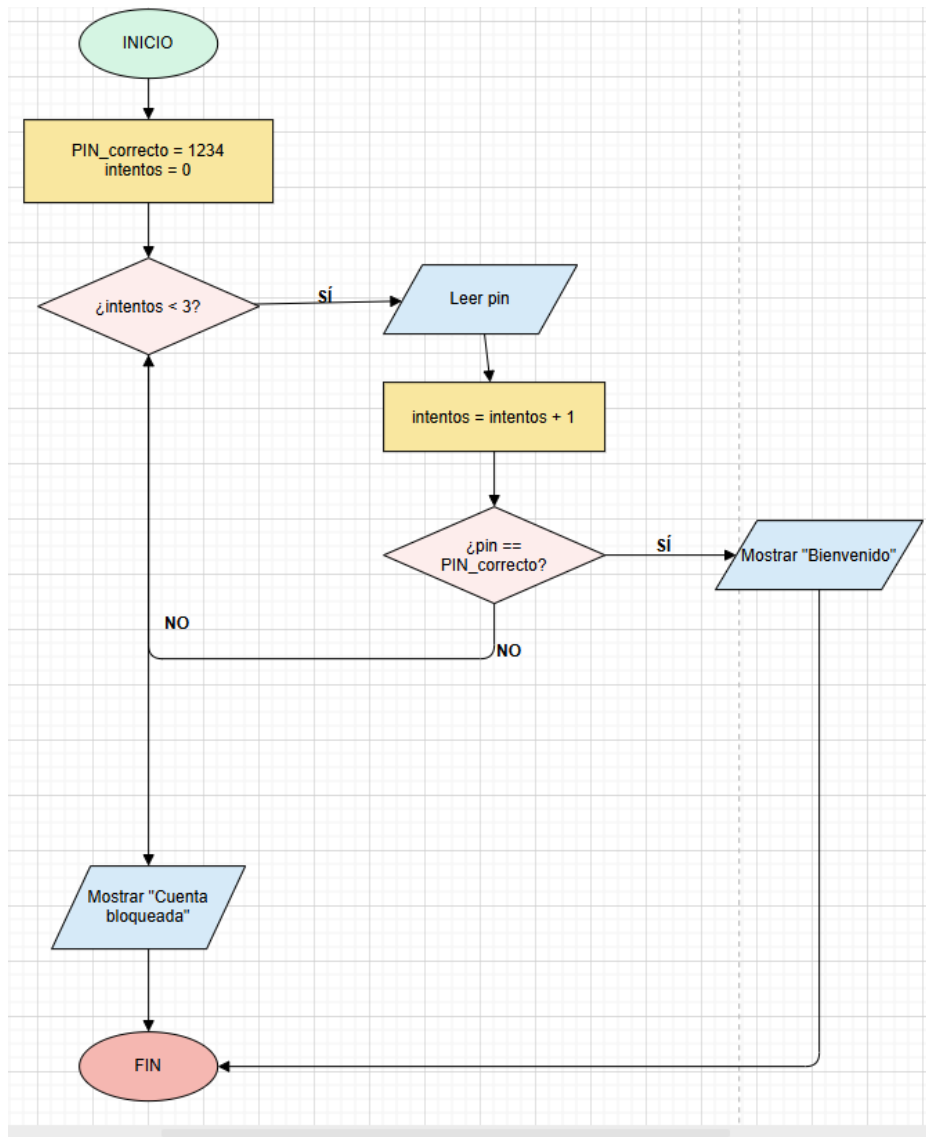
- $\text{Intentos} = \text{intentos} + 1$
- Si $\text{pin} == \text{PIN_correcto} \rightarrow$ acceso concedido
- Si $\text{intentos} == 3$ y pin incorrecto $\rightarrow$ cuenta bloqueada
- Repetir mientras $\text{intentos} < 3$ y pin incorrecto

S (Salida)

- "Bienvenido" o "Cuenta bloqueada"

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
PIN_correcto	PIN correcto del usuario (1234)	Entero	Constante
pin	PIN ingresado por el usuario	Entero	Entrada
intentos	Número de intentos realizados	Entero	Proceso



Ejercicio 23 – Juego de piedra, papel o tijera (5 rondas)

E (Entrada)

- Elección del usuario (usuario) - piedra, papel o tijera

P (Proceso)

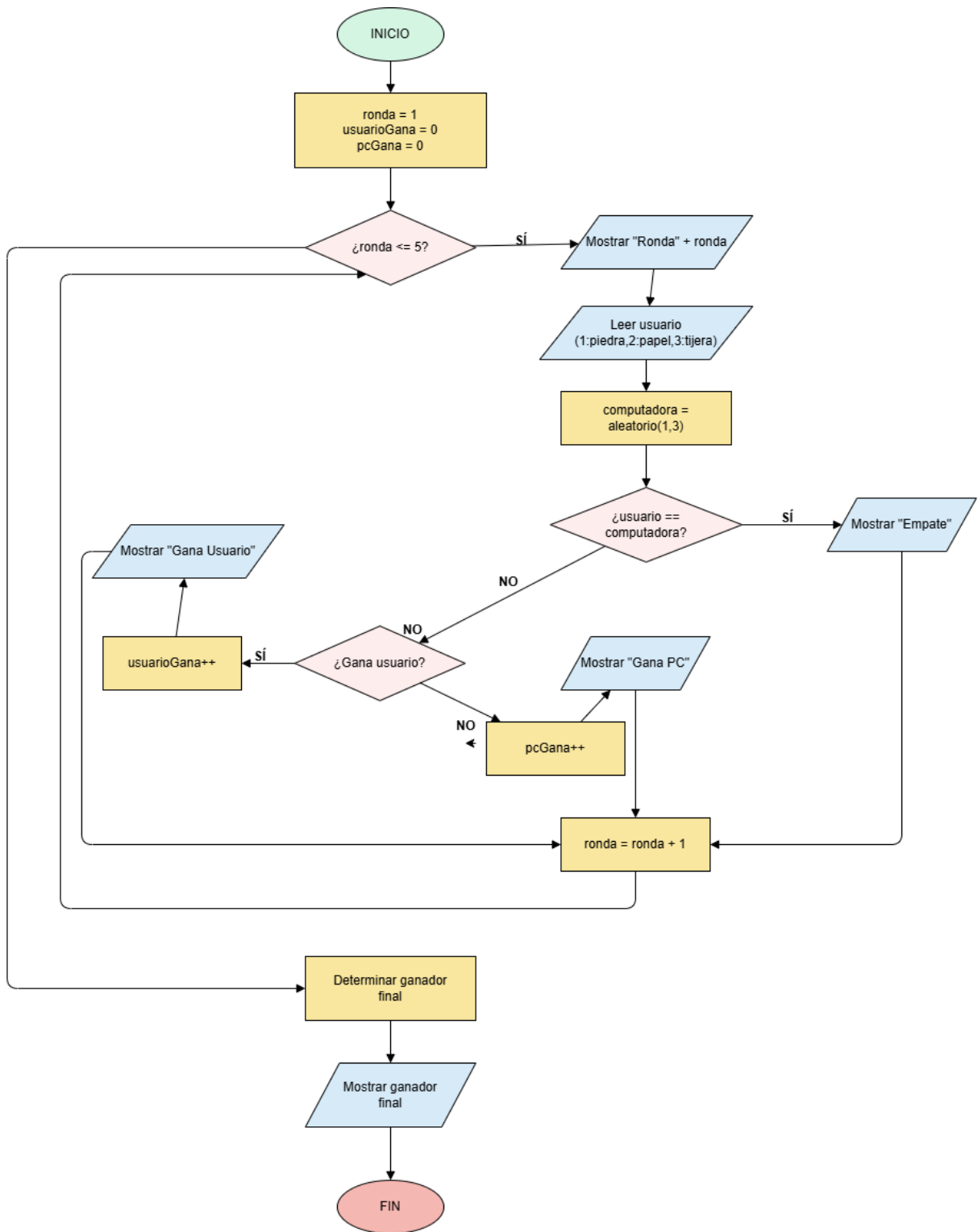
- Computadora genera una opción aleatoria
- Comparar para determinar ganador de la ronda
- Acumular victorias de usuario y computadora
- Repetir durante 5 rondas
- Determinar ganador general

S (Salida)

- Ganador de cada ronda
- Ganador final del juego

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
ronda	Número de ronda actual	Entero	Proceso
usuario	Elección del usuario (1:piedra, 2:papel, 3:tijera)	Entero	Entrada
computadora	Elección aleatoria de la PC	Entero	Proceso
usuarioGana	Victorias del usuario	Entero	Proceso
pcGana	Victorias de la computadora	Entero	Proceso



Ejercicio 24 – Conversor de monedas (Bolivianos, Dólares, Euros)

E (Entrada)

- Opción del menú (opcion)
- Cantidad a convertir (cantidad)

P (Proceso)

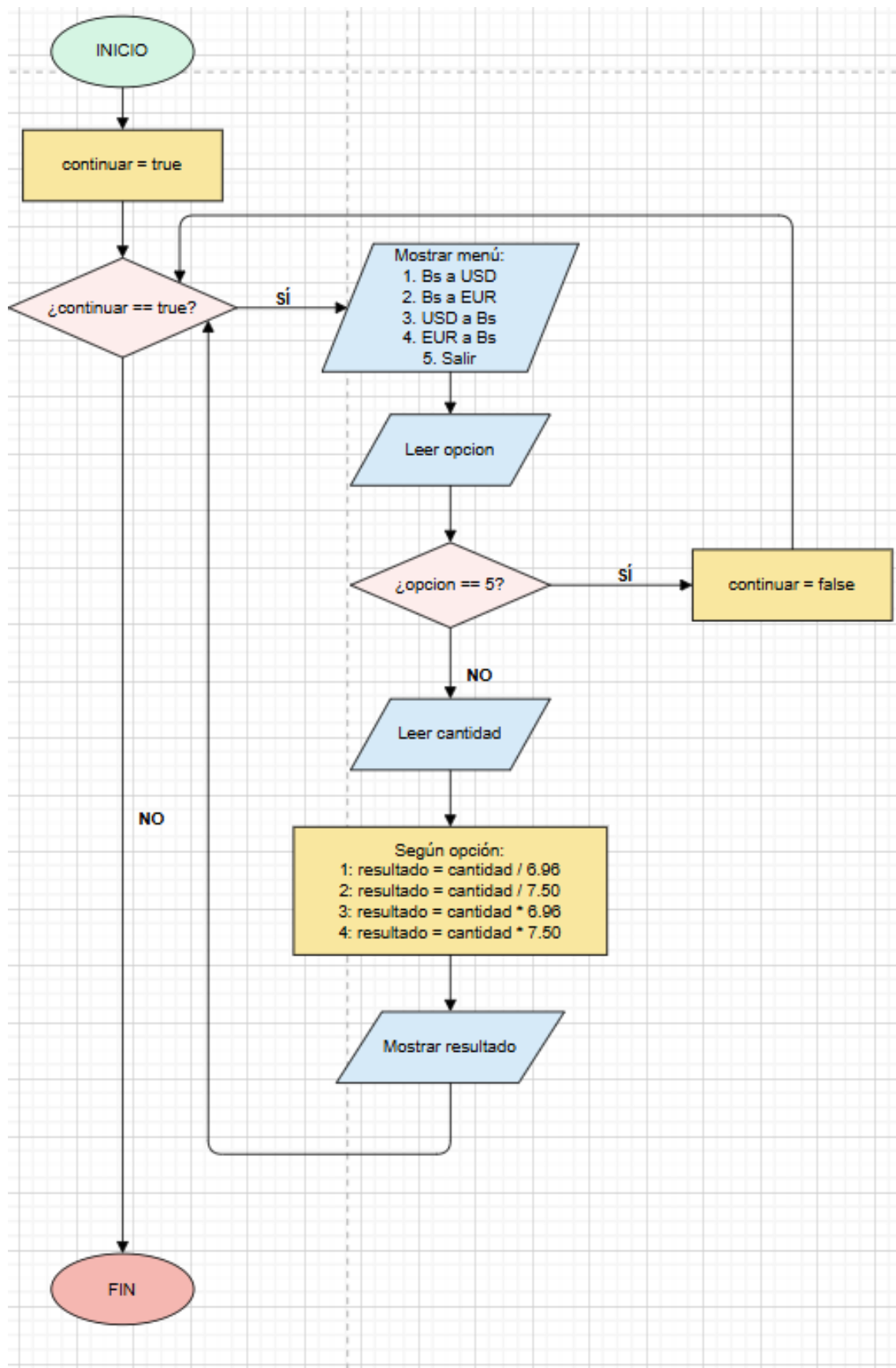
- Mostrar menú de opciones
- Según la opción seleccionada, aplicar tasa de conversión
- Repetir mientras opción $\neq$ 5

S (Salida)

- Resultado de la conversión

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
opcion	Opción seleccionada del menú	Entero	Entrada
cantidad	Cantidad de dinero a convertir	Real	Entrada
resultado	Resultado de la conversión	Real	Proceso/Salida
continuar	Bandera para controlar el ciclo	Booleano	Proceso



Ejercicio 25 – Sistema de notas de estudiantes (hasta "FIN")

E (Entrada)

- Nombre del estudiante (nombre)
- Nota del estudiante (nota)

P (Proceso)

- $\text{suma} = \text{suma} + \text{nota}$
- $\text{contador} = \text{contador} + 1$
- Si $\text{nota} > \text{max}$ entonces $\text{max} = \text{nota}$
- Si $\text{nota} < \text{min}$ entonces $\text{min} = \text{nota}$
- Si $\text{nota} \geq 6$ entonces aprobados++ sino reprobados++
- Repetir mientras $\text{nombre} \neq \text{"FIN"}$

S (Salida)

- Promedio general
- Nota más alta
- Nota más baja
- Cantidad de aprobados y reprobados

Tabla de variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
nombre	Nombre del estudiante	Cadena	Entrada
nota	Nota del estudiante (0-10)	Real	Entrada
suma	Suma acumulada de todas las notas	Real	Proceso
contador	Número de estudiantes registrados	Entero	Proceso

max	Nota más alta registrada	Real	Proceso
min	Nota más baja registrada	Real	Proceso
aprobados	Cantidad de estudiantes aprobados (nota ≥ 6)	Entero	Proceso
reprobados	Cantidad de estudiantes reprobados (nota < 6)	Entero	Proceso
promedio	Promedio general del grupo	Real	Salida

